

Računarski vid

[Home](#) / [Courses](#) / [IV godina](#) / [CV](#) / 23 October - 29 October / [Laboratorijska vežba 1 - Filtriranje periodičnog šuma](#)

Navigation

▼ [Home](#)

 [Dashboard](#)

> [Site pages](#)

> [My courses](#)

> [Courses](#)

Administration

> [Course administration](#)

Laboratorijska vežba 1 - Filtriranje periodičnog šuma

Zadatak ove laboratorijske vežbe je implementacija sistema za filtriranje periodičnog šuma na slici u programskom jeziku Python.

Na ulazu je slika koja sadrži šum, svaki student preuzima sliku (sa ovog [linka](#)) čiji broj se računa po formuli: broj_slike=broj_indeksa % 5, gde je % operacija modula (ostatka pri deljenju), koja će služiti kao ulaz u sistem za filtriranje.

Svako rešenje za sistem koji filtrira šum sa slike je prihvatljivo (inovativna rešenja će dobiti veći broj poena).

Standardni način za rešavanje problema je transformacijom i filtriranje u frekventnom domenu (koristeći Furijeovu transformaciju slike):

- Učitati sliku iz fajla
- Primenom Furijeove transformacije (fft2 iz numpy) prebaciti sliku u frekventni domen i iskoristiti funkciju fftshift.
- Sa amplitude (magnitude) spektra pronaći tačke koje generišu šum na slici.
- Ukloniti šum obradom tih tačaka (postoji više načina, ali za potrebe laboratorijske vežbe je dovoljno postaviti vrednost u pomenutim tačkama na nulu).
- Vratiti sliku u prostorni domen i sačuvati je.

Značajno poboljšanje standardnog načina će biti ocenjeno većim brojem poena.

Rešenje koje se prikazuje za pregled treba da sadrži sledećih 5 slika/fajlova:

- Ulaznu sliku
- Magnitudu spektra pre uklanjanja šuma
- Magnitudu spektra nakon uklanjanja šuma
- Ulaznu sliku nakon uklanjanja šuma
- Izvorni kod

Ako se predaje rešenje koje ne koristi Furijeovu transformaciju onda rešenje treba da sadrži samo prvi, četvrti i peti fajl sa spiska.

Last modified: Friday, 25 October 2024, 12:24 PM

[◀ Filtering.py](#)

Jump to...

▴ ▾

[Materijal za Laboratorijsku vežbu 1 ▶](#)